

— Linux essentials

*Working with Permissions
and Privileged Accounts*



— Users and Sudo

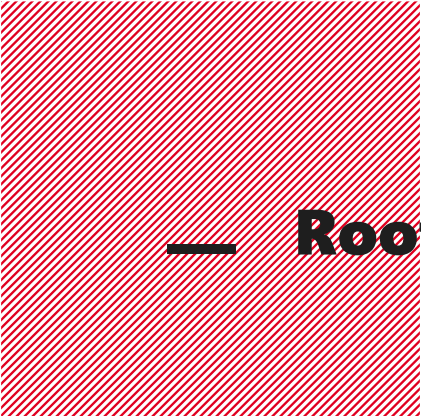
— Gebruikerstypes

Op een Linuxsysteem bestaan er twee soorten gebruikers:

- Gewone gebruikers: Elke gebruiker krijgt een eigen thuismap (bijv. /home/jan). Binnen die map mogen ze vrijwel alles doen: bestanden aanmaken, wijzigen en verwijderen. Buiten hun thuismap hebben ze weinig rechten.
- Rootgebruiker (administrator): Dit is de beheerder van het systeem, met volledige controle. De rootgebruiker heeft een eigen thuismap: /root.

! De algemene — en veiligste — regel in Linux is:

Werk altijd als gewone gebruiker, tenzij een taak echt rootrechten vereist. Zo voorkom je fouten met grote gevolgen en houd je het systeem veiliger.



— **Rootgebruiker**

De rootgebruiker is het meest krachtige account op een Linuxsysteem. Deze gebruiker kan:

- elk bestand op het systeem aanmaken, wijzigen, verplaatsen of verwijderen
- het systeem herstarten of afsluiten
- systeeminstellingen en werkingsniveaus (runlevels) aanpassen

Er zijn drie manieren om roottoegang te krijgen:

- Inloggen als de rootgebruiker
- Het su-commando gebruiken (substitute user)
- Het sudo-commando gebruiken (superuser do)

! Gebruik roottoegang altijd met voorzichtigheid.

— Inloggen als root

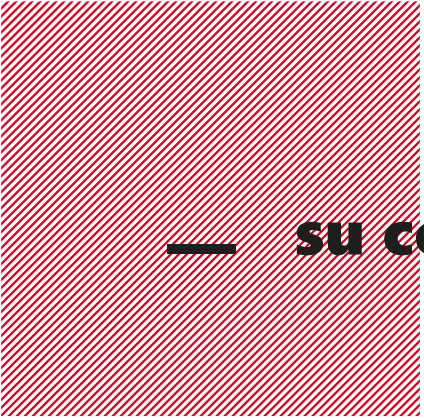
Op sommige Linuxdistributies kun je als root inloggen via het netwerk (SSH) of rechtstreeks op de computer (console). Maar dat is **niet aanbevolen**.

- Als je roottoegang via SSH toelaat, kunnen kwaadwillenden proberen het wachtwoord te raden (brute force-aanval).
- Door als root in te loggen op de console, ontwijk je de gebruikerslogging. Het systeem registreert dan niet wie root geworden is.

(SSH staat voor Secure Shell en laat je toe op afstand in te loggen op een andere computer)

(Brute force betekent dat iemand alle mogelijke wachtwoorden probeert tot het lukt)

Het is belangrijk om bij te houden wie rootrechten gebruikt. Zo kan je achterhalen wie welke acties uitvoerde als er iets fout loopt.



— **su commando**

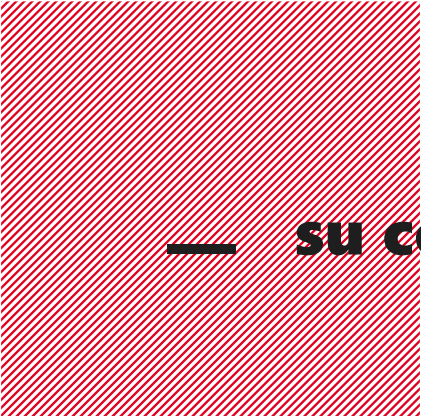
Een van de manieren om root te worden, is via het commando su (substitute user).

- Daarbij geldt:
- Een gewone gebruiker moet het rootwachtwoord kennen om su te gebruiken. De rootgebruiker kan via su inloggen als elke andere gebruiker, zonder hun wachtwoord te kennen.

Waarom dit nuttig is:

- Beheerders kunnen zo sneller problemen onderzoeken zonder het wachtwoord van de gebruiker te vragen.
- Gebruikers hoeven hun wachtwoord niet mee te delen, wat veiliger is en vermijdt dat het moet gewijzigd worden.

! Let op: dit geeft root veel macht — gebruik het dus alleen wanneer nodig en met zorg.



— **su commando**

De betere manier om su te gebruiken is:

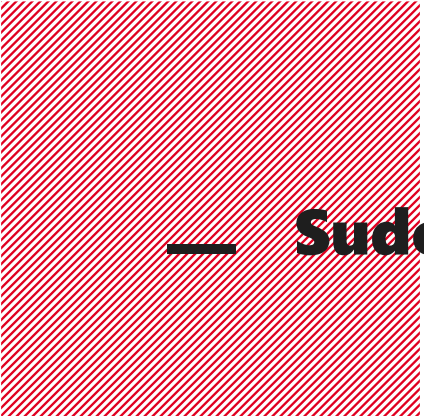
su -

Het streepje (-) zorgt ervoor dat je niet alleen de rechten van de rootgebruiker krijgt, maar ook de volledige werkomgeving van root wordt overgenomen.

- Wat betekent dat?
- Je krijgt root's padinstellingen, omgevingsvariabelen en standaardlocaties.
- Het is alsof je echt als root bent ingelogd.

Gebruik su - dus als je systeembeheerderstaken wilt uitvoeren zoals root zelf.

Gebruik het exit commando om uit te loggen en terug te keren naar het originele account



— Sudo

De beste en veiligste manier om roottoegang te krijgen is via het commando: sudo (substitute user do)

- Met sudo kan een gebruiker één specifiek commando uitvoeren als root.
- Het commando moet telkens voorafgegaan worden door sudo.
- De gebruiker geeft daarbij zijn eigen wachtwoord, niet dat van root.

Alleen accounts die als sudoer zijn ingesteld (met toestemming voor sudo) mogen dit gebruiken.

Deze methode is veiliger omdat:

- Je niet permanent root wordt
- Er een logboek wordt bijgehouden van wat je doet met sudo
- Het rootwachtwoord niet verspreid moet worden

— Sudo user aanmaken

Om te bepalen wie sudo mag gebruiken, moet je het bestand `/etc/sudoers` aanpassen.

! Bewerk dit bestand nooit rechtstreeks met een teksteditor zoals vi of nano.

→ Gebruik in plaats daarvan: `visudo`

! Alleen de rootgebruiker mag `visudo` uitvoeren.

`visudo` opent `/etc/sudoers` veilig en controleert automatisch op fouten.

— Sudo user aanmaken

In /etc/sudoers beschrijf je:

- Welke gebruikers of groepen sudo mogen gebruiken
- Welke commando's ze mogen uitvoeren als root
- Of ze telkens hun wachtwoord moeten ingeven

Voorbeeld: Je kan een gebruiker beperken tot één enkel commando met sudo, of juist toestaan dat hij alles mag doen als root (met of zonder wachtwoord).

! Laat sudoers wel een wachtwoord ingeven – dat is veiliger.



— **Best practices**

Zelfs zonder rootrechten kunnen gebruikers verantwoordelijk zijn voor beveiligingslekken.

Best practices:

- Geef gebruikers enkel toegang tot wat ze nodig hebben (least privilege)
- Vermijd schrijf- of uitvoerrechten voor "others" op gevoelige bestanden
- Gebruik chmod, chown en groepen correct



— Best practices

Controleer rechten met:

- `ls -l` voor bestandsrechten
- `find /home -perm -o+w` → zoekt bestanden met schrijfrechten voor anderen

Versterk beveiliging met:

- `umask` correct instellen voor nieuwe bestanden
- Audit sudo-gebruik met `cat /var/log/auth.log | grep sudo`
- Maak gebruik van `faillog` om mislukte loginpogingen op te sporen

— Bestandsrechten



— Bestandsrechten

Linux gebruikt drie basisrechten voor bestanden en mappen:

- Read (r) Je mag een bestand bekijken of de inhoud van een map opvragen.
- Write (w) Je mag een bestand aanpassen of nieuwe bestanden/mappen maken, verplaatsen of verwijderen in een map.
- Execute (x) Je mag een bestand uitvoeren (zoals een script of programma), of een map binnenstappen via cd.

! In tegenstelling tot Windows bepaalt niet de bestandsnaam of extensie of een bestand uitvoerbaar is, maar enkel de rechten (zoals x).

— Bestandsrechten

Linux gebruikt twee manieren om rechten weer te geven:

- Symbolic mode: met letters r, w, x (bijv. `rw-r--r--` `xr--`)
- Numeric mode: met cijfers (bijv. 755, waarbij elk cijfer staat voor een combinatie van rechten)

Beide notaties worden vaak gebruikt in commando's zoals `chmod`.

```
student@debian:~$ ls -al
total 92
drwx----- 16 student student 4096 May 23 14:15 .
drwxr-xr-x  4 root    root    4096 Sep 11 2024 ..
-rw-----  1 student student  539 May 23 14:10 .bash_history
-rw-r--r--  1 student student  220 Sep 11 2024 .bash_logout
-rw-r--r--  1 student student 3526 Sep 11 2024 .bashrc
drwx----- 10 student student 4096 May 23 14:15 .cache
drwxr-xr-x 10 student student 4096 Sep 11 2024 .config
drwxr-xr-x  2 student student 4096 Sep 11 2024 Desktop
drwxr-xr-x  2 student student 4096 Sep 11 2024 Documents
drwxr-xr-x  2 student student 4096 Sep 11 2024 Downloads
-rw-r--r--  1 student student 5290 Sep 11 2024 .face
lrwxrwxrwx  1 student student   5 Sep 11 2024 .face.icon -> .face
drwxr-xr-x  2 student student 4096 May 23 14:15 .fontconfig
drwx-----  2 student student 4096 May 23 14:04 .gnupg
-rw-----  1 student student   20 May 23 14:07 .lessht
drwx-----  4 student student 4096 Sep 11 2024 .local
drwxr-xr-x  2 student student 4096 Sep 11 2024 Music
drwxr-xr-x  3 student student 4096 May 23 14:07 Pictures
-rw-r--r--  1 student student  807 Sep 11 2024 .profile
drwxr-xr-x  2 student student 4096 Sep 11 2024 Public
drwx-----  2 student student 4096 May 23 14:10 .ssh
-rw-r--r--  1 student student   0 Sep 11 2024 .sudo_as_admin_successful
drwxr-xr-x  2 student student 4096 Sep 11 2024 Templates
drwxr-xr-x  2 student student 4096 Sep 11 2024 Videos
```

— Numeric mode

In numeric mode worden bestandsrechten als cijfers weergegeven.

Voorbeeld: `chmod 755 bestand.sh`

→ Gebruiker krijgt `rw` (7), groep `rx` (5), anderen ook `rx` (5).

Rechten	Waarde	Betekenis
Geen	0	Geen toegang
x	1	Alleen uitvoeren
w	2	Alleen schrijven
wx	3	Schrijven + uitvoeren
r	4	Alleen lezen
rx	5	Lezen + uitvoeren
rw	6	Lezen + schrijven
rw	7	Alle rechten

— Groepsrechten

In Linux worden bestandsrechten toegekend aan verschillende gebruikerscategorieën:

- User (u): de eigenaar van het bestand
- Group (g): leden van de groep die aan het bestand is gekoppeld
- Others (o): alle andere gebruikers op het systeem
- All (a): een combinatie van user, group en others tegelijk

Bijvoorbeeld: Met `chmod a+x script.sh` geef je iedereen uitvoerrechten op het bestand.

Groep	Aanduiding	Betekenis
User	u	De eigenaar van het bestand
Group	g	De gebruikersgroep van het bestand
Other	o	Alle andere gebruikers
All	a	Iedereen (u + g + o)

— In detail

Gebruik 'touch file.txt' om een leeg bestand aan te maken

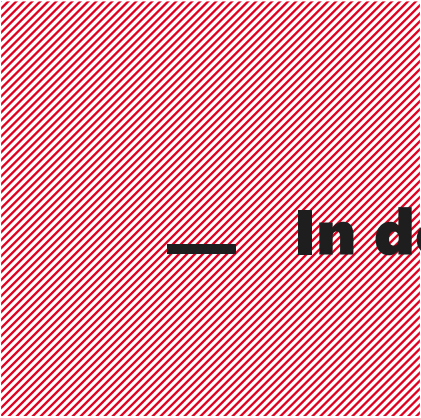
Bekijk nu de rechten via 'ls -l'

```
$ ls -l
-rw-rw-r--. 1 khess khess 0 Jun 19 17:35 file.txt
```

Uitleg van de structuur:

- Eerste teken: bestandstype- = gewoon bestand
 - d = map
 - Andere types: links (l), devices (b, c), enz.
- Volgende 9 tekens: rechten in drie groepjes van drie:
 - Gebruiker (user): rw-
 - Groep (group): rw-
 - Anderen (others): r--

Special character	6	6	4
	-	rW	-rW-r--
User permission	7	4	4
	-	rWx	r--r--
Group permission	7	5	4
	-	rWx	r-xr--
Other permission	6	6	6
	-	rW	-rW-rW-
	u	g	o



— In detail

De "other"-groep wordt vaak "world" genoemd.

Bijvoorbeeld: een bestand met rechten -rw-rw-r-- wordt wereld-leesbaar genoemd, niet "other-leesbaar".

! Let op: Rechten voor de "other"/"world"-groep zijn veiligheidsgevoelig.

Als je write- of execute-rechten toekent aan anderen, kan iedereen op het systeem:

- bestanden wijzigen of verwijderen
- bestanden of scripts uitvoeren

Zorg ervoor dat je alleen rechten toekent die echt nodig zijn.



Bestandspermissies — aanpassen

Je kunt chmod op twee manieren gebruiken:

- Met numerieke waarden (bijv. chmod 755 bestand.sh)
- Met symbolische notatie (rwx + u/g/o/a, bijv. chmod u+x bestand.sh)

! Je mag niet beide notaties combineren in één commando.

```
student@debian:~/Downloads$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 student student 0 May 23 16:30 file
student@debian:~/Downloads$ chmod o-r file
student@debian:~/Downloads$ ls -l
total 0
-rw-r----- 1 student student 0 May 23 16:30 file
student@debian:~/Downloads$ chmod 644 file
student@debian:~/Downloads$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 student student 0 May 23 16:30 file
```

— Bestandsrechten aanpassen

Stel, je maakt een shellscript:

```
student@debian:~/Downloads$ touch file.sh
student@debian:~/Downloads$ echo "hello world" > file.sh
student@debian:~/Downloads$ ./file.sh
-bash: ./file.sh: Permission denied
student@debian:~/Downloads$ |
```

Maar... waarom werkt het niet?

```
student@debian:~/Downloads$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 student student 12 May 23 16:32 file.sh
```

Het bestand heeft geen uitvoerrechten (x)

! De **.sh-extensie** heeft in Linux geen effect — rechten bepalen of iets uitvoerbaar is.

— Bestandsrechten aanpassen

plossing: geef jezelf uitvoerrechten:

```
student@debian:~/Downloads$ chmod u+x file.sh
student@debian:~/Downloads$ ls -l
total 4
-rwxr--r-- 1 student student 12 May 23 16:32 file.sh
student@debian:~/Downloads$ ./file.sh
```

! Wees voorzichtig bij het toevoegen of verwijderen van rechten met chmod. Als je geen groep aanduidt (u, g, o), dan geldt het commando voor alle groepen

chmod +x bestand # geeft x-recht aan user, group én others!



— Bestandsrechten aanpassen

Om een script uit te voeren die in je huidige map staat gebruik je: `./script_naam.sh`

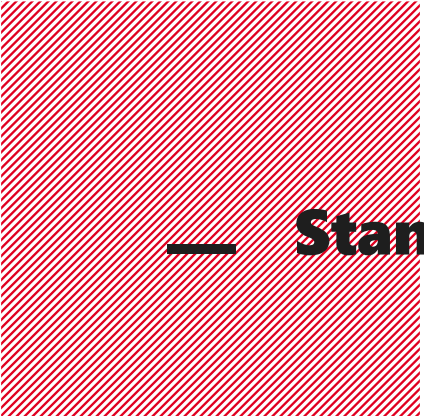
- Je zegt daarmee tegen de shell: “Voer dit bestand uit in de huidige map.”
- Linux zoekt niet automatisch in de huidige map naar uitvoerbare bestanden (om veiligheidsredenen).
- Het `./`-voorvoegsel maakt duidelijk waar het script staat.

! Vergeet niet om eerst uitvoerrechten toe te kennen

— Bestandsrechten aanpassen

Bij gebruik van de numerieke methode (chmod 755 bestand): Je voegt geen rechten toe of neemt ze niet weg, je wijzigt in één keer alle rechten door een nieuwe waarde toe te kennen.

```
student@debian:~/Downloads$ ls -l
total 4
-rwxr--r-- 1 student student 12 May 23 16:32 file.sh
student@debian:~/Downloads$ chmod 666 file.sh
student@debian:~/Downloads$ ls -l
total 4
-rw-rw-rw- 1 student student 12 May 23 16:32 file.sh
```



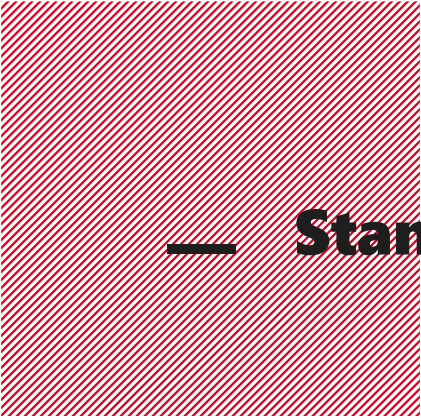
— **Standaardrechten**

De umask (user file-creation mask) is een globale instelling die bepaalt welke rechten standaard niet toegekend worden aan nieuwe bestanden of mappen. Het filtert bepaalde rechten weg bij het aanmaken van bestanden.

! De uitvoerrechten (x) worden nooit standaard toegekend — ook niet zonder umask.

→ Wil je meer of minder rechten? Dan moet je die achteraf expliciet aanpassen met chmod.





— **Standaardrechten**

Focus voorlopig op de laatste drie cijfers van de umask-waarde: 002

→ Deze drie cijfers staan voor het masker op rechten voor: User, Group, Others

Een umask bepaalt welke rechten niet worden toegekend, niet welke wel. De standaardrechten vóór filtering zijn meestal 666 voor bestanden en 777 voor mappen.

Bijvoorbeeld: 2 = schrijfrecht (w) wordt weggefilterd. Bij umask 002 wordt het w-recht voor "others" verwijderd